

Projet personnel

Déploiement d'une architecture SIEM/SOAR et automatisation
du triage SOC avec Wazuh et n8n

Mohamed Rayen AKAICHI

8 mai 2026

Résumé

Ce document présente un projet personnel réalisé pour démontrer ma maîtrise de Wazuh, de n8n et de l'automatisation des workflows SOC. Il porte sur la conception et le déploiement d'un pipeline complet de détection et de réponse aux incidents. L'objectif est d'automatiser le triage de niveau 1 (L1) en combinant la collecte de logs avec Wazuh, l'orchestration avec n8n, l'enrichissement par Threat Intelligence via AbuseIPDB et la qualification automatisée par intelligence artificielle avec Llama 3.1.

Table des matières

1	Architecture et Déploiement (SIEM)	4
2	Simulation d'Attaque et Collecte	4
3	Orchestration et Automatisation (SOAR)	5
3.1	Enrichissement par Threat Intelligence	7
3.2	Qualification par l'Intelligence Artificielle	7
4	Notification et Clôture de l'Incident	7
5	Compétences Démonstrées	8
6	Conclusion	8

Table des figures

1	Déploiement des composants Wazuh (Manager, Indexer, tableau de bord) via Docker.	4
2	Tableau de bord Wazuh confirmant la connexion de l'agent endpoint. . . .	4
3	Événement brut capturé par Wazuh détaillant l'échec d'authentification et l'IP source.	5
4	Vue d'ensemble du workflow n8n orchestrant les étapes de triage et de notification.	6
5	Capture du tableau de bord n8n utilisée pour superviser l'exécution du playbook SOAR.	6
6	Interception en temps réel de l'alerte Wazuh par le nœud Webhook de n8n.	6
7	Requête HTTP automatisée vers AbuseIPDB et retour du score de confiance.	7
8	Génération du rapport d'analyse par le modèle Llama 3.1.	7
9	Alerte finale reçue par email, prête à être traitée par les équipes de sécurité.	8

1. Architecture et Déploiement (SIEM)

Dans le cadre de ce projet personnel, dont le but est de prouver ma maîtrise de Wazuh et de n8n sur un cas d'usage SOC réaliste, la première phase a consisté à mettre en place l'infrastructure de détection. Le manager Wazuh a été déployé sous forme de conteneurs via Docker sur un serveur Ubuntu, garantissant isolation et modularité.

```
vboxuser@Ubuntu:~/wazuh-docker/single-node$ sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
626fffb8d4c3	wazuh/wazuh-dashboard:4.8.0	"/entrypoint.sh"	About a minute ago	Up About a minute	443/tcp, 0.0.0.0:443->5601/tcp, [::]:443->5601/tcp	single-node-wazuh-dashboard-1
4b3dcf67bfe0	wazuh/wazuh-manager:4.8.0	"/init"	2 minutes ago	Up About a minute	0.0.0.0:1514-1515->1514-1515/tcp, [::]:1514-1515->1514-1515/tcp, 0.0.0.0:514->514/udp, [::]:514->514/udp	single-node-wazuh-manager-1
02962e7d8ed9	wazuh/wazuh-indexer:4.8.0	"/entrypoint.sh open..."	2 minutes ago	Up About a minute	0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp	single-node-wazuh-indexer-1

FIGURE 1 – Déploiement des composants Wazuh (Manager, Indexer, tableau de bord) via Docker.

Un agent Wazuh a ensuite été installé et provisionné sur la machine cible, permettant une remontée en temps réel des événements de sécurité vers le tableau de bord central.

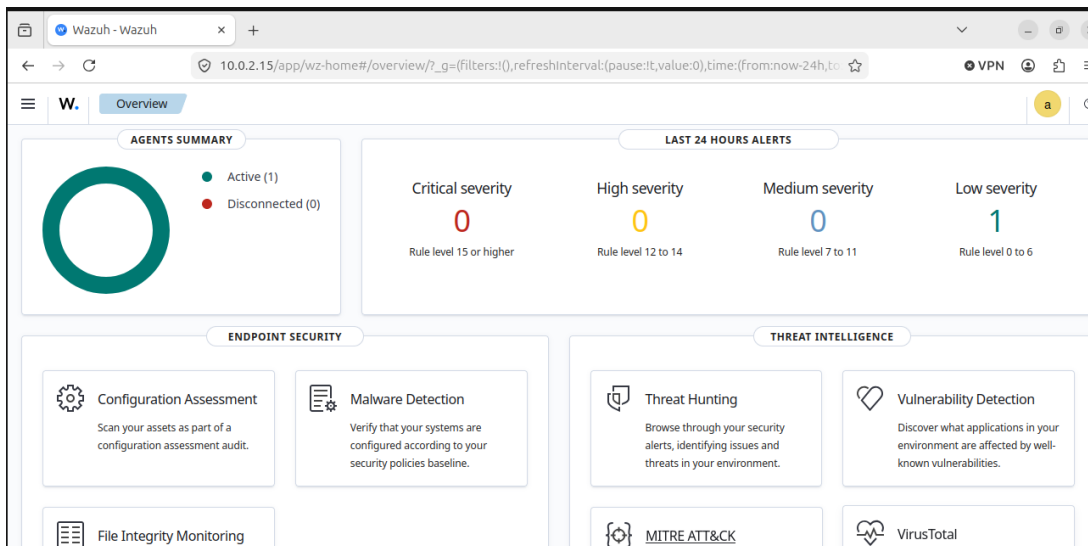


FIGURE 2 – Tableau de bord Wazuh confirmant la connexion de l'agent endpoint.

2. Simulation d'Attaque et Collecte

Afin de valider les capacités de détection, une simulation d'attaque par force brute SSH a été exécutée depuis une machine Kali Linux (attaquant) vers l'environnement Ubuntu. Le système a parfaitement identifié les tentatives d'intrusion.

```

item
  {
    "name": "Ubuntu",
    "ip": "127.0.0.1"
  },
  "manager": {
    "name": "wazuh.manager"
  },
  "id": "1778185174.785382",
  "full_log": "2026-05-07T20:19:33.787094+00:00 Ubuntu sshd-session[34009]:
    Failed password for vboxuser from 192.168.56.10 port 40634 ssh2",
  "predecoder": {
    "program_name": "sshd-session",
    "timestamp": "2026-05-07T20:19:33.787094+00:00"
  },
  "decoder": {
    "parent": "sshd",
    "name": "sshd"
  },
  "data": {
    "srcip": "192.168.56.10",
    "srcport": "40634",
    "dstuser": "vboxuser"
  },
  "location": "/var/log/auth.log"
}
},
"webhookUrl": "http://localhost:5678/webhook-test/wazuh-alerts",
"executionMode": "test"

```

FIGURE 3 – Événement brut capturé par Wazuh détaillant l'échec d'authentification et l'IP source.

3. Orchestration et Automatisation (SOAR)

Pour pallier la fatigue d'alerte (Alert Fatigue), un playbook d'automatisation a été construit avec la solution n8n. Le workflow intercepte l'alerte via un Webhook.

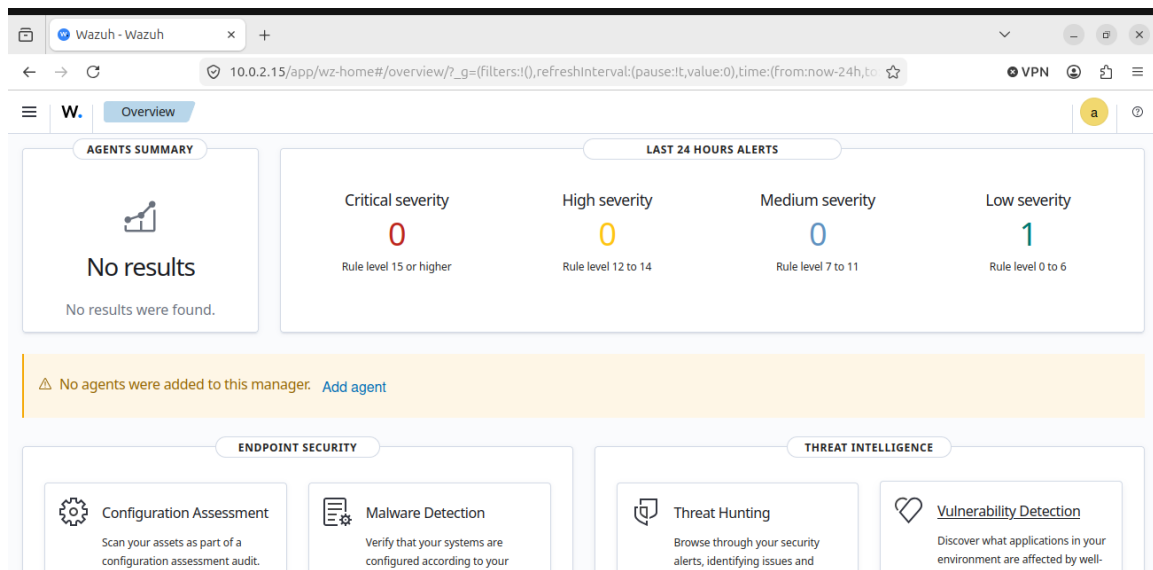


FIGURE 4 – Vue d'ensemble du workflow n8n orchestrant les étapes de triage et de notification.

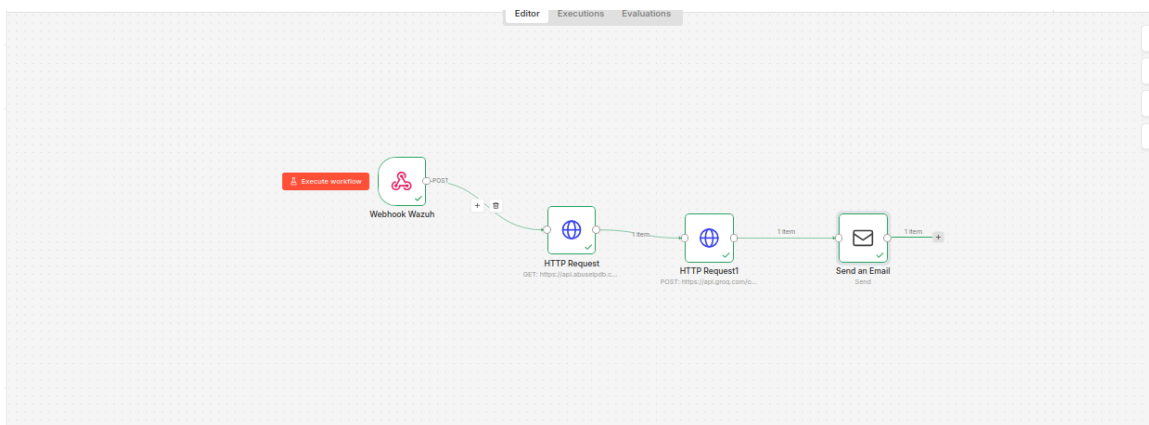


FIGURE 5 – Capture du tableau de bord n8n utilisée pour superviser l'exécution du playbook SOAR.

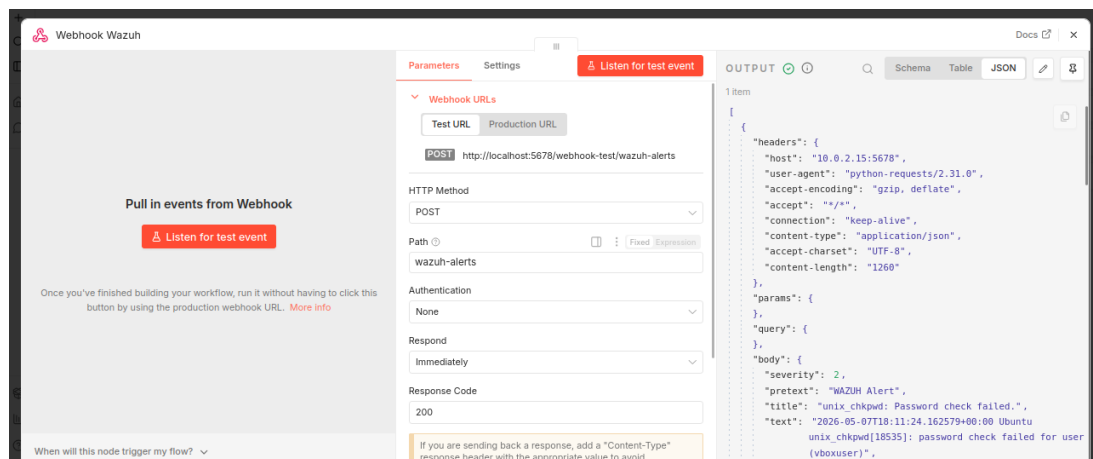


FIGURE 6 – Interception en temps réel de l'alerte Wazuh par le nœud Webhook de n8n.

3.1. Enrichissement par Threat Intelligence

Le système extrait l'adresse IP de l'attaquant et interroge automatiquement l'API d'AbuseIPDB pour évaluer la réputation de l'hôte et obtenir un score de dangerosité.

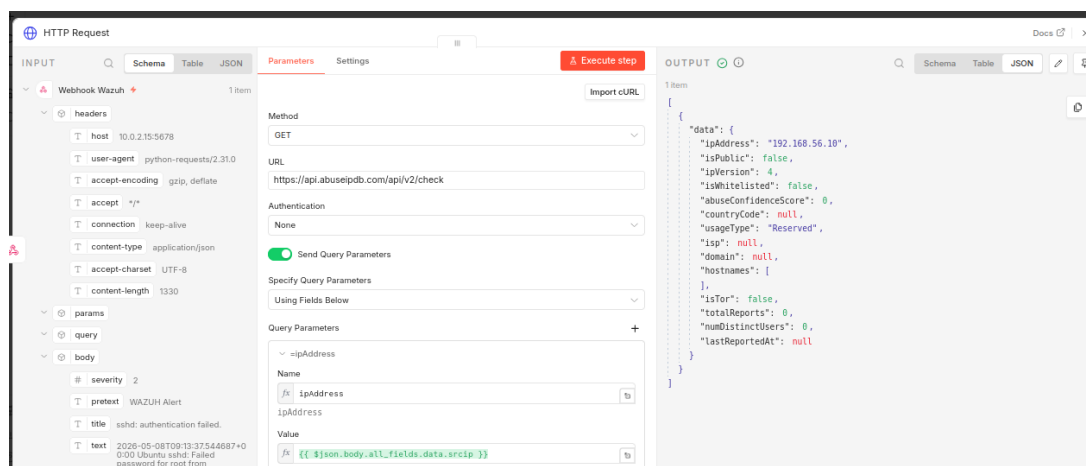


FIGURE 7 – Requête HTTP automatisée vers AbuseIPDB et retour du score de confiance.

3.2. Qualification par l'Intelligence Artificielle

Les données enrichies sont transmises au modèle de langage LLM Llama 3.1 (via l'infrastructure Groq). L'IA est chargée d'agir comme un analyste SOC de niveau 1, produisant un rapport qualifié de l'incident en moins d'une seconde.

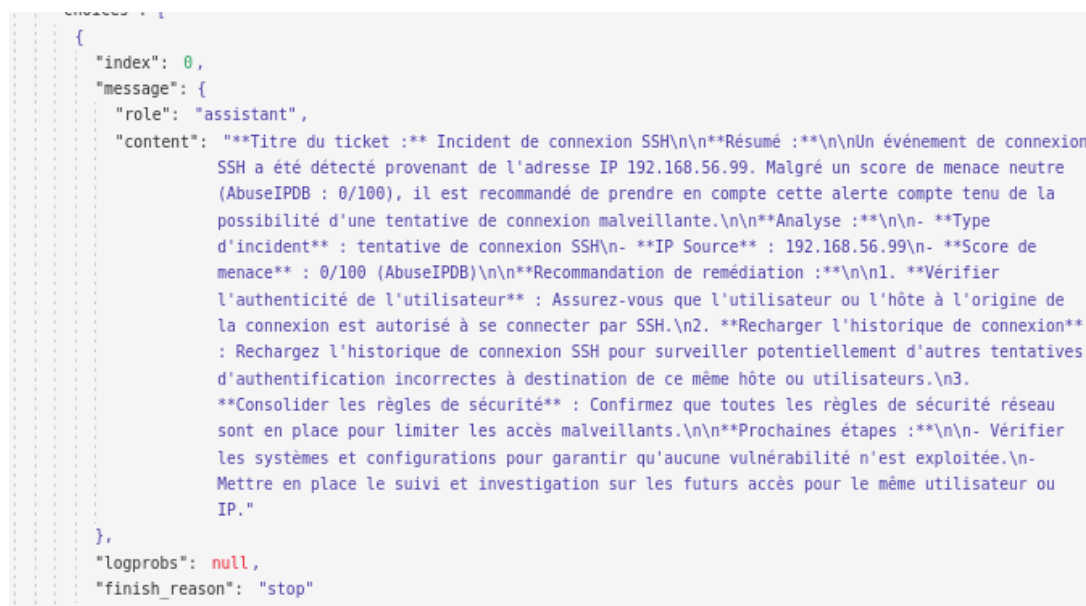


FIGURE 8 – Génération du rapport d'analyse par le modèle Llama 3.1.

4. Notification et Clôture de l'Incident

La dernière étape du playbook SOAR orchestre la notification aux équipes de réponse à incident (CSIRT/SOC). Le rapport généré par l'IA est envoyé par courrier électronique

via SMTP.

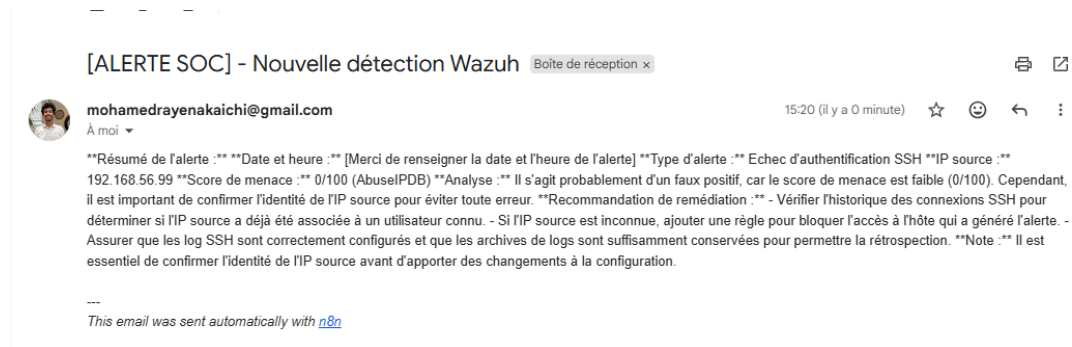


FIGURE 9 – Alerte finale reçue par email, prête à être traitée par les équipes de sécurité.

5. Compétences Démonstrées

Ce projet personnel met en évidence plusieurs compétences techniques directement applicables à un environnement SOC moderne :

- déploiement et administration d'une plateforme SIEM Wazuh dans un environnement conteneurisé ;
- collecte, analyse et qualification d'événements de sécurité issus d'un scénario de force brute SSH ;
- conception d'un workflow SOAR avec n8n pour automatiser le triage initial des alertes ;
- intégration d'API externes de Threat Intelligence pour enrichir les indicateurs de compromission ;
- production d'un rapport d'aide à la décision pour accélérer la réponse à incident.

6. Conclusion

Ce projet personnel illustre de bout en bout la chaîne de valeur d'un centre de supervision (SOC) moderne et constitue une démonstration concrète de ma maîtrise de Wazuh et de n8n. La combinaison d'un SIEM robuste, d'un outil SOAR et de l'intégration de l'intelligence artificielle permet de réduire drastiquement le MTTD (Mean Time To Detect) et le MTTR (Mean Time To Respond), tout en soulageant les analystes des tâches répétitives de triage initial.